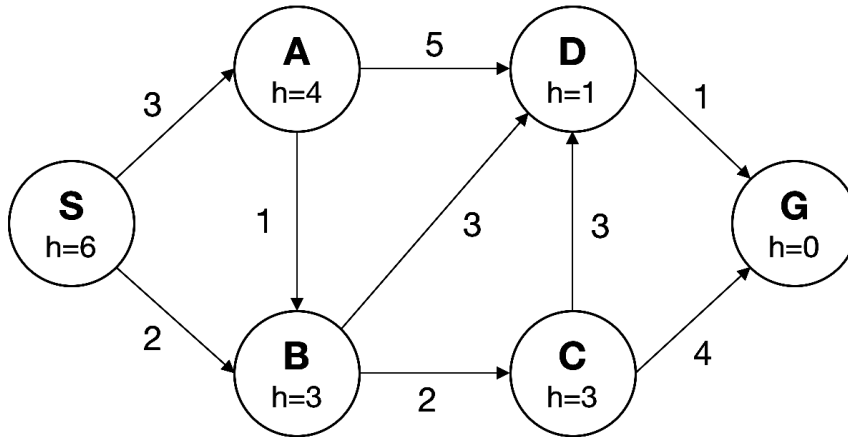


TD3 : Méthodes de recherches

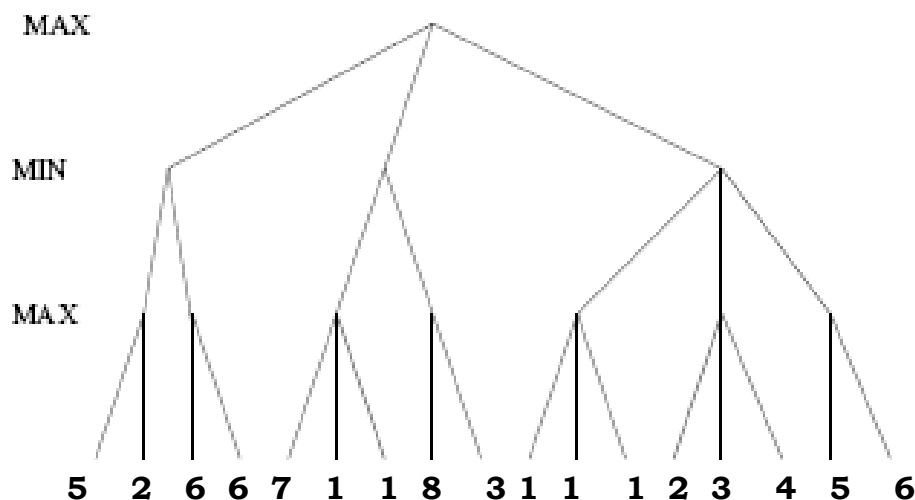
Exercice1. Considérez le graphique suivant (h est l'heuristique, les coûts sont sur les arcs).



(au besoin, utiliser l'ordre alphabétique)

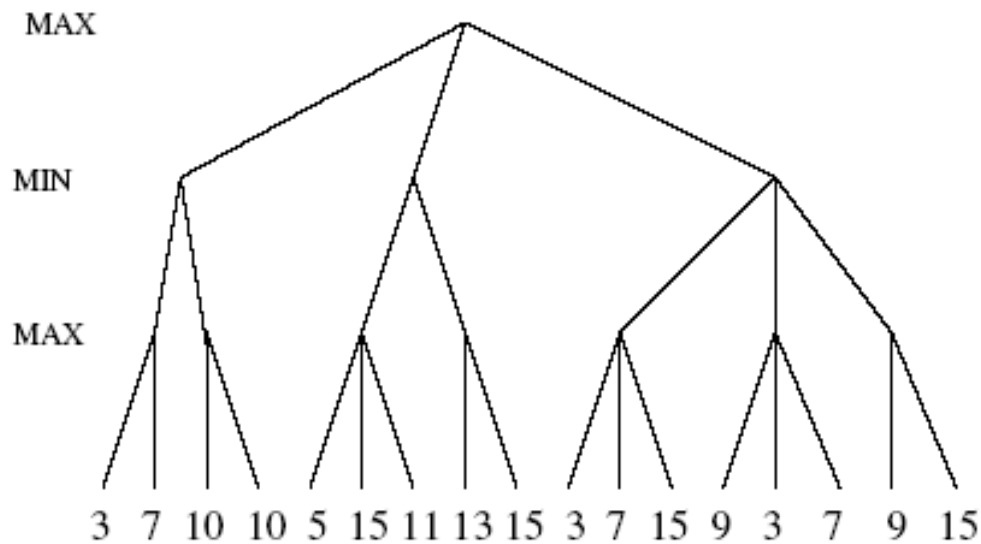
- (a) Quel chemin la recherche par profondeur retournerait-elle ? (tout le calcul, chemin, coût, complexités en temps et espace)
- (b) Quel chemin la recherche par largeur retournerait-elle ? (tout le calcul, chemin, coût, complexités en temps et espace)
- (c) L'heuristique du graphique ci-dessus est-elle admissible ? Sinon, comment la rendre admissible ?
- (d) Quel chemin la recherche A* retournerait-elle selon l'heuristique h ? (tout le calcul, chemin, coût, complexités en temps et espace)

Exercice2. Considérons l'arbre de jeux suivant :



Utiliser les algorithmes de stratégies des jeux MiniMax puis en suite l'algorithme Alpha-Beta.

Exercice 3. Considérons l'arbre de jeux suivant :



1. Appliquez l'algorithme alpha-beta
2. Appliquez l'algorithme alpha-beta sur cet arbre en commençant avec les valeurs $\alpha = 9$ et $\beta = 14$.
3. Appliquez l'algorithme alpha-beta sur cet arbre en commençant avec les valeurs $\alpha = 16$ et $\beta = 21$.
4. Les résultats obtenus ont quelles significations ?
5. Sous quelle condition le résultat de l'algorithme alpha-beta avec des valeurs initiales $\alpha = a$ et $\beta = b$ donne le même résultat qu'avec les valeurs initiales $\alpha = -\infty$ et $\beta = +\infty$?